

กิจกรรม **ไลฟ์ทีวีฟรี** ทุกบท



โมลและสูตรเคมี (M.4)

โดย พี่กัปตัน เพจเคมี K



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key



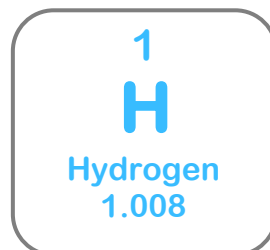


CHEMISTRY K

เคมีจะไม่ยากถ้าน้อง ๆ เปิดใจ

																18 VIII A																			
1 IA		2 IIA												13 IIIA		14 IVA		15 VA		16 VIA		17 VIIA		2 He Helium 4.00											
3A		4A		5A		6A		7A																											
3 Li Lithium 6.94		4 Be Beryllium 9.01												5 B Boron 10.81		6 C Carbon 12.01		7 N Nitrogen 14.01		8 O Oxygen 16.00		9 F Fluorine 19.00		10 Ne Neon 20.18											
11 Na Sodium 22.99		12 Mg Magnesium 24.30		3 IIIB		4 IVB		5 VB		6 VIB		7 VIIB		8 VIII		11 IB		12 IIB		13 Al Aluminium 26.98		14 Si Silicon 28.08		15 P Phosphorus 30.97		16 S Sulfur 32.06		17 Cl Chlorine 35.45		18 Ar Argon 39.95					
19 K Potassium 39.10		20 Ca Calcium 40.08		21 Sc Scandium 44.96		22 Ti Titanium 47.87		23 V Vanadium 50.94		24 Cr Chromium 52.00		25 Mn Manganese 54.94		26 Fe Iron 55.85		27 Co Cobalt 58.93		28 Ni Nickel 58.69		29 Cu Copper 63.55		30 Zn Zinc 65.38		31 Ga Gallium 69.72		32 Ge Germanium 72.63		33 As Arsenic 74.92		34 Se Selenium 78.97		35 Br Bromine 79.90		36 Kr Krypton 83.80	
37 Rb Rubidium 85.47		38 Sr Strontium 87.62		39 Y Yttrium 88.91		40 Zr Zirconium 91.22		41 Nb Niobium 92.91		42 Mo Molybdenum 95.95		43 Tc Technetium		44 Ru Ruthenium 101.07		45 Rh Rhodium 102.91		46 Pd Palladium 106.42		47 Ag Silver 107.87		48 Cd Cadmium 112.41		49 In Indium 114.82		50 Sn Tin 118.71		51 Sb Antimony 121.76		52 Te Tellurium 127.60		53 I Iodine 126.90		54 Xe Xenon 131.29	
55 Cs Caesium 132.91		56 Ba Barium 137.33		57-71 Lanthanoids *		72 Hf Hafnium 178.49		73 Ta Tantalum 180.95		74 W Tungsten 183.84		75 Re Rhenium 186.21		76 Os Osmium 190.23		77 Ir Iridium 192.22		78 Pt Platinum 195.08		79 Au Gold 196.97		80 Hg Mercury 200.59		81 Tl Thallium 204.38		82 Pb Lead 207.20		83 Bi Bismuth 208.98		84 Po Polonium		85 At astatine		86 Rn Radon	
87 Fr Francium		88 Ra Radium		89-103 Actinoids **		104 Rf Rutherfordium		105 Db Dubnium		106 Sg Seaborgium		107 Bh Bohrium		108 Hs Hassium		109 Mt Meitnerium		110 Ds Darmstadtium		111 Rg Roentgenium		112 Cn Copernicium		113 Nh Nihonium		114 Fl Flerovium		115 Mc Moscovium		116 Lv Livermorium		117 Ts Tennessine		118 Og oganesson	

57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr



โมล

○ ศัพท์ที่ควรรู้

อะตอม	มวลอะตอม	โมลอะตอม
ไอออน	มวลไอออน	โมลไอออน
โมเลกุล	มวลโมเลกุล	โมลโมเลกุล
อนุภาค	มวลอนุภาค	โมลอนุภาค

○ เลขอาโวกาโดร

เลขอาโวกาโดร หรือ ค่าคงตัวอาโวกาโดร มีค่า 6.02×10^{23}

$$1 \text{ โมลอะตอม} = 6.02 \times 10^{23} \text{ อะตอม}$$

$$1 \text{ โมลไอออน} = 6.02 \times 10^{23} \text{ ไอออน}$$

$$1 \text{ โมลอนุภาค} = 6.02 \times 10^{23} \text{ อนุภาค}$$

$$1 \text{ โมลโมเลกุล} = 6.02 \times 10^{23} \text{ โมเลกุล}$$



การใช้สูตรและแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย

สูตรคำนวณ

$$\text{mol} = \frac{\text{g}}{\text{มวลโมเลกุล}} = \frac{V \text{ (dm}^3\text{)}}{22.4} = \frac{V \text{ (cm}^3\text{)}}{22,400} = \frac{\text{โมเลกุล}}{6.02 \times 10^{23}} = \frac{\text{อะตอม}}{\text{โมลอะตอม} \times 6.02 \times 10^{23}}$$

ตัวอย่าง

NO ₂ 3 mol ที่ STP				
g	V(dm ³)	โมเลกุล	อะตอม	อะตอมของ O

แบบฝึกหัด

- NH₃ 11.2 dm³ ที่ STP มีกี่ mol
- CH₄ 32 กรัม มีกี่ dm³ ที่ STP
- NaOH 80 กรัม มีกี่อะตอม
- SO₂ 3.01 x 10²³ โมเลกุล มีกี่ dm³ ที่ STP



มวลอะตอมเฉลี่ย

มวลอะตอมเฉลี่ย คือ มวลอะตอมที่หาจากไอโซโทปของธาตุธรรมชาติ

สูตรคำนวณ

$$\text{มวลอะตอมเฉลี่ย} = \frac{(\% \text{ ธรรมชาติ} \times \text{มวลไอโซโทปที่ 1}) + (\% \text{ ธรรมชาติ} \times \text{มวลไอโซโทปที่ 2}) + \dots}{100}$$

ตัวอย่าง

จงหามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ M ซึ่งมีสองไอโซโทป คือ ไอโซโทปชนิดแรกมี 20.0% มวลอะตอม 54.00 ไอโซโทปชนิดที่สองมี 80.0% มวลอะตอม 56.00

แบบฝึกหัด

- จงคำนวณมวลอะตอมเฉลี่ยของ ^{31}X , ^{33}X , ^{35}X โดยกำหนดให้มี % ในธรรมชาติเป็น 50% , 30% , 20% ตามลำดับ
- ธาตุ Ag ที่พบในธรรมชาติมี 2 ไอโซโทป คือ ^{107}Ag พบในธรรมชาติร้อยละ 52% และ ^{109}Ag มีมวลอะตอมเท่ากับ 108 กำหนดให้ธาตุ Ag มีมวลอะตอมเฉลี่ย เท่ากับ 107.48 จงคำนวณมวลอะตอมของ ^{107}Ag

ร้อยละโดยมวลของธาตุ

สูตรคำนวณ

$$\text{ร้อยละของธาตุ (\%)} = \frac{\text{มวลของธาตุที่สนใจ}}{\text{มวลธาตุทั้งหมด}} \times 100$$

ตัวอย่าง จงหา %O ใน CH_3COOH

แบบฝึกหัด

1. จงหา %H ในไอน้ำ
2. จงหา %C ใน C_3H_8
3. จงหา %O ใน Na_2CO_3
4. จงหาร้อยละโดยมวลของธาตุ O ใน $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$



สูตรอย่างง่าย

สูตรอย่างง่าย หรือ สูตรเอมพีริคัล คือ การหาสูตรโมเลกุลหรือสารประกอบ

ขั้นตอนการหาสูตรอย่างง่าย

1. นำ % หรือ มวลของธาตุแต่ละตัวมาเขียนเรียงกัน
2. นำทุกตัวหารด้วยมวลโมเลกุล (Mw) ของแต่ละตัว
3. หาค่าตลอดด้วยตัวเลขที่น้อยที่สุด
4. คูณด้วยตัวเลขที่ทำให้ทุกตัวเป็นจำนวนเต็ม
5. ได้สูตรอย่างง่ายออกมา

การหาสูตรโมเลกุล

(สูตรอย่างง่าย)_n = สูตรโมเลกุล

$$\text{โดย } n = \frac{\text{มวลโมเลกุล}}{\text{มวลของสูตรอย่างง่าย}}$$

ตัวอย่าง

สารประกอบหนึ่งประกอบด้วย A 50% และ X 50% โดยมีมวล จงหาสูตรอย่างง่ายของสารประกอบนี้
กำหนดให้ มวลอะตอม A = 20 และ มวลอะตอม X = 40



สูตรอย่างง่าย

แบบฝึกหัด

1. สารประกอบชนิดหนึ่งประกอบด้วย C 74.0% , H 8.65% และ N 17.3% โดยมวล
จงหาสูตรอย่างง่ายของสารประกอบนี้
2. แก๊สชนิดหนึ่งที่เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนประกอบด้วย C 82.66% และ H 17.34% ถ้าแก๊สชนิดนี้มีปริมาตร 1 dm^3 ที่ STP หนัก 2.59 g จงหาสูตรอย่างง่าย และสูตรโมเลกุลของแก๊สนี้



แบบประเมินกิจกรรม เคมี รู้กัน วันเดียว



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key

เคมี รู้กัน วันเดียว

by พี่ปต้น Chemistry K



สรุป Short Note สำหรับ พี่ ม.ปลาย !!



เนื้อหาแน่น ครบถ้วน



เนื้อหากระชับ



อ่านง่าย พกสะดวก



วางขายแล้วทั่วประเทศ !!



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key

